

碳纤维复合材料在古建筑木结构加固中的应用^{*}

侯艳芳^{1,2}, 侯婷婷³, 王鑫⁴, 苏佩¹

(1 陕西工业职业技术学院 土木工程学院, 陕西咸阳 712000; 2 咸阳市黄土力学与灾害防治工程技术研究中心, 陕西咸阳 712000; 3 商丘职业技术学院 建筑学院, 河南商丘 476000; 4 天水师范学院 土木工程学院, 甘肃天水 741001)

摘要: 古建筑作为中华民族灿烂文化的重要组成部分, 其保护和修缮应遵循真实性和修旧如旧原则。传统的木结构修缮加固方法会对古建筑的原貌及木材材料自身造成一定程度的破坏, 且不易更换与维护。碳纤维复合材料(CFRP)具有轻质高强、耐高温、耐腐蚀以及抗疲劳、易于加工等特点, 越来越多地被用于木结构古建筑的加固中。该文介绍了CFRP的特点与发展, 综述了其在古建筑木结构加固领域的应用现状及存在的问题, 为古木结构的修复加固提供一定的参考。

关键词: 古建筑木结构; 碳纤维复合材料; 加固技术

中图分类号: TU 366; TB 332

DOI:10.16584/j.cnki.issn1671-5381.2025.04.026

Application of Carbon Fiber Reinforced Polymer in the Reinforcement of Ancient Wooden Structure

HOU Yan-fang^{1,2}, HOU Ting-ting³, WANG Xin⁴, SU Pei¹

(1 School of Civil Engineering, Shaanxi Polytechnic Institute, Xianyang 712000, Shaanxi, China; 2 Xianyang Engineering Technology Research Center for Loess Mechanics and Disaster Prevention, Xianyang 712000, Shaanxi, China;

3 School of Architecture, Shangqiu Polytechnic, Shangqiu 476000, Henan, China; 4 School of Civil Engineering, Tianshui Normal University, Tianshui 741001, Gansu, China)

Abstract: As an important part of the splendid culture of the Chinese nation, the protection and restoration of ancient buildings should follow the principles of preserving the status quo and restoring the old as the old. Traditional methods of repairing and reinforcing wooden structures can cause a certain degree of damage to the original appearance of ancient buildings and the wood materials themselves, and it is not easy to replace and maintain. Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) is widely used in the strengthening of wood-framed ancient buildings because of its light weight, high strength, high temperature resistance, corrosion resistance, fatigue resistance and easy processing. This paper introduces the characteristics and development of CFRP, summarizes its application and existing problems in the field of ancient timber structure reinforcement, and provides some reference for the restoration and reinforcement of ancient timber structure.

Key words: ancient wooden structure; carbon fiber reinforced polymer; reinforcement techniques

中国具有悠久的历史 and 灿烂的文化, 而古建筑是这辉煌的古代艺术文化中最具有魅力的一部分。古建筑是历史的见证, 被誉为是“立体的教科书”和“现成的博物馆”。中国古代建筑以木结构为主, 由于建造年代久远, 这些历史建筑经受了荷载的长期作用和各种外界环境的影响, 加之木材材料本身存在着易腐蚀、易燃烧等缺陷, 使得古建筑出现了不同类型和不同程度的破坏。木结构的主要破坏类型有构件开裂、木材糟朽、挠度过大和节点拔榫等。中国传统木结构的加固和处理方法主要有剔补、包镶和墩接法等^[1], 传统的一些加固方法会对木构件自身造成一定的锈蚀和化学腐蚀等问题, 影响古建筑的原貌。材料科学技术的不断发展和进步, 推动了新材料的研发与应用, 增强了材料的性能和耐用性, 为古建筑的维修与加固提供了更多可能性。其中, 碳纤维复合

材料(CFRP)因其具有较高的强度、良好的耐候性、抗腐蚀性和抗疲劳性, 以及设计方便、施工便捷等优点, 获得了较快的发展和应用。

1 碳纤维复合材料的特点与发展

碳纤维复合材料是一种通过热处理有机纤维制成的无机高性能纤维, 其碳含量超过 90%。它不仅具备碳材料的固有特性, 还具有纺织纤维的柔软性和可加工性, 是一种力学性能卓越的新一代增强纤维。碳纤维经表面处理, 与基体材料(如环氧树脂、酚醛树脂、聚酰亚胺等)一起置于高温环境中, 随着温度升高, 基体材料逐渐熔化, 熔化的基体材料开始浸润碳纤维, 填充纤维之间的空隙, 基体材料充分浸润碳纤维后, 逐渐降低温

^{*} 基金项目: 国家自然科学基金基本项目(52068063); 陕西工业职业技术学院校级重点项目(2024YKZD-004); 陕西工业职业技术学院博士基金项目(BSJ-2024-14)。

作者简介: 侯艳芳, 博士, 副教授, 研究方向: 古建筑损伤检测。

度,使基体材料凝固,形成坚固均匀的复合材料。因此,碳纤维复合材料具有优异的力学性能和其他良好的特性。

(1) 轻质高强。碳纤维复合材料由碳纤维和树脂基体组成,碳纤维本身具有极高的强度,而树脂基体则起到粘合和传递载荷的作用。碳纤维和树脂基体的力学性能相互匹配,使得复合材料在承受载荷时,能够将载荷有效地传递到整个材料中,从而提高了材料的整体强度。碳纤维复合材料的相对密度较低,意味着在相同体积下其重量较轻,从而提高了材料的刚度。碳纤维的密度非常小,不到钢的 1/4,这使得碳纤维复合材料具有极高的比强度(材料的强度与其密度之比),可达到 2000MPa/(g·cm⁻³) 以上,远高于普通钢材。

(2) 耐腐蚀性。碳纤维本身具有很高的化学稳定性,不易与酸、碱、盐等腐蚀性物质发生反应。同时,树脂基体也能在一定程度上隔绝外界环境,进一步保护碳纤维不受腐蚀。因此,碳纤维复合材料整体表现出较好的耐腐蚀性,使其在恶劣环境下仍能保持高强度和高刚度。

(3) 耐疲劳性。碳纤维复合材料抗疲劳的原因在于其独特的结构和组成。碳纤维本身具有高强度和良好的弹性模量,而基体材料(如树脂)则提供了良好的韧性和粘接性能。在疲劳载荷作用下,碳纤维能够承受较大的应力,而基体材料能够有效地分散应力,减少应力集中,从而降低疲劳损伤。此外,复合材料中纤维与基体间的界面结合能够阻止裂纹的扩展,延长材料的使用寿命。

(4) 热稳定性。碳纤维复合材料具有很高的热稳定性,而树脂基体经过特殊处理也能在高温下保持稳定,两者的结合使得复合材料能够在高温下保持结构和性能稳定。

(5) 可设计性强,施工方便。碳纤维复合材料质量轻,便于搬运,易于裁剪和粘贴,可裁剪定制,施工速度快,适应性强,无需大型设备。

碳纤维复合材料起源于 20 世纪 50 年代,英国科学家开始研究碳纤维,他们通过将聚丙烯腈(PAN)纤维在惰性气体中加热至高温,制得了碳纤维。20 世纪 60 年代,美国开始大量研究和应用,碳纤维开始被应用于航天和军事领域,因其高强度、低密度和耐高温的特性,被用于制造火箭发动机的喷嘴和导弹的外壳。20 世纪 70 年代,日本在碳纤维生产技术上取得重大突破。20 世纪 80 年代,碳纤维复合材料在航空航天领域得到广泛应用。20 世纪 90 年代,随着碳纤维复合材料生产成本的降低,其应用逐渐拓展到体育用品、汽车制造等领域。21 世纪初,我国在碳纤维复合材料研发和生产上取得显著进展,推动了该材料在新能源、高端制造等领域的应用。随着碳纤维生产技术的不断进步和成本的进一步降低,碳纤维复合材料开始应用于更广泛的领域,如汽车、船舶、高铁和可再生能源等。

2 古建筑木结构的破坏形式及加固原则

中国古建筑以木结构为主,多使用木材等天然材料,这些材料容易受到虫害的侵袭,加之古建筑长期暴露在自然环境中,受潮、受热、受冻等气候变化影响,导致木材内部结构发生变化,从而产生虫蛀糟朽等破坏。常见的破坏形式主要有虫蛀、糟朽、开裂、受弯构件变形、

节点拔榫^[2]。在高温潮湿的环境下,白蚁、蠹虫会在木材内部啃食,使得木材出现坑洞与裂纹;木材糟朽是由真菌引起的,主要通过真菌的侵入和繁殖导致木材细胞结构破坏,从而降低木材的强度和耐久性,这种破坏一般发生在构件的端部,尤其是柱根和屋面的角梁处^[3];由于在加工过程中木材水分没有完全蒸发,含水率的变化会导致木材内部应力失衡。木材在干燥过程中,其内部水分会逐渐减少,导致木材的体积收缩。当木材的收缩受到外界的限制时,就会产生应力,如果应力超过木材的极限强度,木材就会发生开裂。此外,木材在吸湿膨胀过程中,如果吸收的水分过多,也可能因为膨胀不均匀而导致开裂。在荷载的长期作用下,由于木构件老化、过度使用等原因,木构件就会出现挠度过大、节点拔榫等破坏。

古建筑木结构修缮加固应遵循真实性原则和修旧如旧原则^[4]。真实性原则是指在修复过程中必须要尊重原建筑的历史、文化、艺术和科学价值,保持其历史原貌和特征,真实地反映其时代风格和建造技术,是古建筑修复应遵循的基本原则,主要包括背景与文脉的真实性、功能与使用的真实性以及建筑本体的真实性。而“修旧如旧”则是指在进行古建筑修复工作时,尽量采用原有的材料、工艺和技术,保持其原有的历史风貌和艺术特征,最大限度地保留历史信息,使修复后的对象在视觉和风格上尽可能接近其原始状态,也就是保持“历史沧桑感”^[5]。对“旧”的理解是对古建筑进行修复或翻新时不改变其历史面貌和工艺特点,使其恢复到原始的健康状态,而非刻意的做旧、仿古,应使木结构古建筑焕发出其历史的美感。

3 碳纤维复合材料在古建筑木结构加固中的应用与展望

古建筑作为人类文明的瑰宝,经历了漫长的岁月,往往遭受了风沙侵蚀、地震、台风、自然老化等多种因素的摧残。木结构古建筑传统的修缮加固方法有替换已损坏的木构件、设置钢支撑等,这些加固方法虽然能起到一定的修复作用,但也存在一定的缺陷。如由于钢板自身的重量较大,粘贴钢板虽然能够提高原有木构件的强度和刚度,但也存在易腐蚀和不易成型等缺点,容易对古建筑的原貌造成锈蚀,不能广泛应用于木结构古建筑的修缮加固中。近年来,碳纤维复合材料(CFRP)材料作为一种新型的修缮加固材料,其抗拉强度高、化学性质稳定、材料重量轻、容易剪裁、施工灵活方便,开始逐渐运用于古建筑的修复加固中,不仅能够提高木结构的强度、刚度和疲劳性能,而且能够避免传统加固法对原有结构的破坏,对加固对象的结构受力和建筑风格的扰动很小,做到保存现状、修旧如旧。

3.1 应用现状

为了维持古建筑的安全性和稳定性,同时不破坏其历史价值,碳纤维复合材料成为了一种理想的加固材料。20 世纪 60 年代,针对传统木结构加固方法存在的施工复杂、易锈蚀、破坏古建筑原貌等问题,国外一些学者提出采用纤维材料加固木结构的构想,并进行了相关理

论分析和实验研究^[6]。我国学者在 20 世纪末也开始展开了纤维材料加固木结构的研究,取得了较多的研究成果。

淳庆等^[7]通过抗弯性能试验结合有限元数值计算,研究了采用 CFRP 布加固木梁的受弯性能,结果表明,木梁经碳纤维布加固后,其抗弯承载力可以提高 12.9%~34.5%,木梁的抗弯承载力明显提高。贾彬等^[8]通过 8 根老化损伤旧木梁的 CFRP 布加固试验,研究了使用不同层数的碳纤维布加固旧木梁的抗弯承载力、破坏形态以及荷载-挠度曲线,结果表明,使用碳纤维布加固旧木梁,可以显著提高木梁的受弯承载力。袁峥^[9]对一组木梁分别采用了底部受拉区粘贴一层加环箍一层、底部受拉区粘贴两层加环箍两层、底部受拉区粘贴两层不加环箍以及底部受拉区粘贴一层加环箍两层等不同的加固方式,进行了抗弯试验,并与未加固木梁进行了对比分析,结果表明:不同加固方式的木梁总体加固效果都比较好,加固后木梁的抗弯承载力和刚度都得到了很大的提高,木梁的抗弯承载力提高了 26.3%~76.3%,刚度提高了 13.9%~30.4%;其中,采用底部受拉区粘贴一层加环箍一层加固方式的恢复程度可以达到 89.9%,基本接近原水平,可以满足实际工程的加固需要。

碳纤维加固还可以增强木柱的受压性能。周乾等^[10]以故宫某木结构的檐柱为参考,制作了 6 根 1:2 试验柱,其中 1 根为完好柱,其余 5 根采用 CFRP 布墩接加固了木柱的柱根,通过静力加载试验,研究了经碳纤维布墩接加固木柱的轴压承载力。结果表明,木柱的槽朽柱根经碳纤维布墩接加固后,其轴压承载力可提高 0.2%~8.3%,且可增强木柱抵抗变形的能力,采用碳纤维布墩接加固槽朽柱根具有良好的效果。

除了对木结构构件的加固,越来越多的学者也开展了 CFRP 加固残损榫卯节点的研究。薛建阳等^[11]通过振动台试验研究了残损榫卯节点经碳纤维布加固后的动力特性及抗震性能,结果表明,经 CFRP 布加固后,榫卯节点仍然具有良好的抗震耗能能力。孙文等^[12]采用 3 种不同的碳纤维布加固方式对所制作的 3 榫透榫木构架进行加固,并通过水平低周反复加载试验与未加固的木构件的破坏模式、节点耗能能力等进行对比分析,结果表明,不同加固方式的碳纤维布的破坏程度不一样,木框架的刚度与承载力均得到了提高,其中,双层分离式加固方式的效果最好。王建省等^[13]制作了 4 根直榫木梁,并分别对 CFRP 布加固梁与未加固梁进行了拟静力试验,结果表明,经 CFRP 布加固后,榫卯节点的位移显著降低,降低幅度可达 20.1%,可大幅度提升结构的可靠性。

3.2 存在的问题

虽然 CFRP 加固技术已经广泛应用于古建筑木结构的修复加固中,且能够显著提高结构的承载力,增强结构刚度,以及具有良好的抗震性能。但该项新技术新材料的应用也存在一定的问题。徐恺^[14]指出,目前国内外学者大多都是针对力学性能开展碳纤维复合材料加固古建筑木结构的相关研究,而忽略了碳纤维材料对于木材自身特性的影响。CFRP 具有较强的防水性,木构件经过碳纤维布粘贴包裹后,其表面透气性明显降低,而透气性对木材的含水率有着直接的影响,将导致木材自身的含水率发生变化。含水率变化会导致木材内部应力不

均,引起木材细胞壁膨胀或收缩,进而导致木材弯曲和开裂,这些都会对木构件本身造成不可逆的伤害。另外,碳纤维布的铺设不均匀、粘结不牢固等也是加固过程中常见的问题。因此,在进行碳纤维复合材料加固古建筑木结构时,需要严格控制施工质量,确保碳纤维布的铺设均匀、粘结牢固,并注意施工环境温度和湿度的控制。同时,还需要加强技术人员的培训和监督,以确保施工过程的规范性和安全性。

3.3 前景与展望

碳纤维复合材料(CFRP)作为性能卓越的新型材料,其高强轻质的特性可以显著提升木结构的机械性能和耐候性。在修缮加固时,CFRP 对位置的局限性较小,能够灵活应用于木结构梁柱等构件端部以及斗拱等不同部位,施工简便,且能与传统修缮加固技术相结合。随着对古建筑遗产保护修缮观念的日益强化以及修复加固技术的不断进步,对木结构修缮加固材料与工艺的创新提出了更高的要求。在实施木结构古建筑修缮加固过程中,单一修复材料或技术往往难以满足各种复杂损伤机理及木构件多样性修缮需求。因此,应当采取多种修缮材料和技术的应用,实现协同配合,从而更有效地保护和修缮木构古建筑。今后,应深入开展研究并推广多种修缮加固技术的联合应用,以拓宽古建筑木结构修缮加固需求。

4 结语

碳纤维复合材料以其轻质高强、耐腐蚀、耐疲劳、施工便捷等特点,在古建筑木结构的加固应用中具有很大的潜力和广阔的应用前景。采用 CFRP 加固木结构,不仅能够增强木梁的受弯性能和木柱的受压性能,还能提高榫卯节点的承载能力和耗能能力。但由于古建筑遗产自身的特殊性和唯一性,在新技术和新材料的选择和应用上应该更加小心谨慎,还需要开展更多更深入的研究和探索。

参考文献

- [1] 李爱群,周坤朋,王崇臣,等.中国古建筑木结构修复加固技术分析展望[J].东南大学学报(自然科学版),2019,49(1):195-206.
- [2] 周琰.木结构房屋典型变形和损坏问题探讨[J].住宅科技,2021,41(11):50-53.
- [3] 周乾,闫维明,李振宝,等.古建筑木结构加固方法研究[J].工程抗震与加固改造,2009,31(1):84-90.
- [4] 杨茹元,孙友富,张晓凤,等.木结构古建筑加固技术的应用及进展[J].林产工业,2018,45(06):3-7.
- [5] 陈蔚.我国建筑遗产保护理论和方法研究[D].重庆:重庆大学,2006.
- [6] 王鲲.碳纤维增强材料(CFRP)加固古建筑木结构试验研究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.
- [7] 淳庆,张承文,贾肖虎,等.碳纤维布加固松木梁受弯试验[J].建筑科学与工程学报,2020,37(02):71-80.
- [8] 贾彬,刘睿,蒙奈庆,等.碳纤维布加固损伤旧木梁受

- 弯承载力研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2013, 35(03): 108-112, 129.
- [9] 袁峥. 玄武岩纤维与碳纤维加固古建筑木梁试验研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2024.
- [10] 周乾, 杨娜, 闫维明. CFRP 布墩接加固木柱轴压试验研究[J]. 建筑结构学报, 2016, 37(S1): 314-320.
- [11] 薛建阳, 隋葵, 葛鸿鹏, 等. 古建筑木结构榫卯节点采用碳纤维布加固模型振动台试验研究[J]. 建筑结构学报, 2012, 33(08): 143-148.
- [12] 孙文, 陆伟东, 刘伟庆. 碳纤维布加固透榫木构架抗震性能试验[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2015, 37(02): 91-96.
- [13] 王建省, 戴宇, 李斌斌, 等. 碳纤维布加固古建筑木结构直榫节点试验[J]. 河南科技大学学报(自然科学版), 2018, 39(05): 56-60.
- [14] 徐恺. CFRP 材料在古建筑木结构保护领域的适用性探讨——以留园曲溪楼的加固修复为例[J]. 建筑与文化, 2020(02): 102-103.

(上接第 28 页)

的温差循环作用明显。

(2) 冬季气候下的高寒区大温差冰冻循环会导致沥青混合料弹性模量发生明显衰减, 材料的模量损耗程度随着温差的增加以及试件内部水的增加而变大。高寒区大温差冰冻循环后试件的残余模量主要在 65%~70% 之间, 小温差冰冻温度循环后试件的模量损耗主要在 70%~80%, 冻融循环后试件的模量损耗主要在 60%~65%。上述差异, 主要是冻融作用和温差作用的不同导致。冻融作用下沥青混合料内部的水在融化后又会进入新的缝隙, 继续产生破坏, 其强度下降较快, 而冰冻作用下大温差导致的冻胀只受温度的影响, 因此每次循环产生的应力相当, 损伤程度比较相近, 每次循环导致的破坏程度随着结构松散反而降低。

(3) 随着高寒区大温差冰冻循环增加, 沥青混合料的玻璃化转变温度逐渐降低。在经过 30 次和 45 次循环后, 玻璃化转变温度分别从 0℃ 降低到 -5℃ 和 -10℃, 且随循环次数的增加而持续下降。

(4) 经过高寒区大温差冰冻循环后, 材料的抗疲劳性能随着温度循环次数的增加而减小, 抗疲劳性能随着温差的增大以及水的进入下降程度更高。抗疲劳次数在高寒区冰冻循环 45 次后剩余量为初始值的 61.2%, 而小温差冰冻循环后的疲劳性能衰减至初始时的 65.5%, 冻融循环后抗疲劳次数下降到了初始时的 57.4%。

(5) 高寒区气候冬季时间长、温度极值低、昼夜温差大, 而沥青面层随着经历的冰冻期变长, 随着其日循环温差更大, 其性能衰减更严重, 高寒区大温差循环作用导致的面层材料性能衰减明显。

参考文献

- [1] 李兆生, 谭忆秋. 沥青混合料冻融损伤特性研究[J]. 中国科技论文, 2014, 9(11): 1279-1281.

- [2] 司伟, 罗丹, 王锐, 等. 基于沥青路面温度特征的沥青混合料冻融损伤分析[J]. 中国科技论文, 2023, 18(04): 413-421.
- [3] 冯新军, 肖洪海, ARABZADEH A, 等. 一种研究沥青混凝土温度疲劳行为的室内试验方法[J]. 中外公路, 2021, 41(05): 231-237.
- [4] 陈飞, 张林艳, 封基良, 等. 沥青混合料低温抗裂性能试验方法研究进展[J]. 材料导报, 2021, 35(S2): 127-137.
- [5] 董强, 凌天清, 宋宁强, 等. 水泥混凝土 T 梁桥沥青铺装结构温度场分析[J]. 公路交通科技(应用技术版), 2010, 6(09): 158-161.
- [6] 刘兴国, 陶成云, 黄巍. 寒区桥面铺装的温度场敏感性及其温度梯度[J]. 山东交通学院学报, 2023, 31(01): 64-75.
- [7] 张磊, 张定一, 程龙, 等. 基于 SCB 试验的既有高速公路半刚性基层疲劳寿命预估[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2023, 43(03): 1-10.
- [8] 戴忧华, 栾利强. 沥青混凝土的 SCB 弯曲疲劳试验研究[J]. 福建建材, 2013(07): 8-9.
- [9] 曹海波, 李智, 丁彪. 高寒大温差条件下沥青混合料低温性能研究[J]. 公路, 2021, 66(07): 234-239.
- [10] LI Z N, SHEN A Q, WANG H, et al. Effect of basalt fiber on the low-temperature performance of an asphalt mixture in a heavily frozen area[J]. Construction and Building Materials, 2020, 253: 119080.
- [11] 陆飞. 季冻区温度循环作用下沥青混合料抗压性能试验研究[J]. 中外公路, 2012, 32(06): 263-266.

《合成材料老化与应用》杂志投稿邮箱: hccllhyyy@163.com

欢迎 QQ: 3939249835 在线投稿